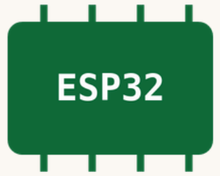
CLUB D'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE · IGE × EPAC

Tri Industriel





Tri automatique de cubes par couleur, supervisé à distance en temps réel

Encadrant : Kevin HOUNSA

WELCOME

Contexte et problématique

Trier à la main, c’est lent, fatigant, et on finit par se tromper.

01

Sur le terrain

Usines, entrepôts, recyclage : des milliers de pièces à séparer chaque jour.

02

Le problème

Fatigue, erreurs, cadence irrégulière et aucune traçabilité de la production.

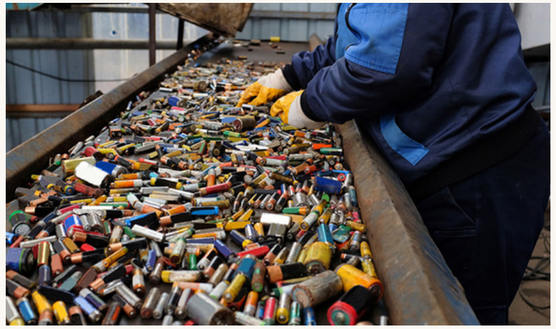
03

Les conséquences

Pièces mal triées, retards, perte de temps et de qualité.

Notre défi : trier par couleur sans intervention humaine, et suivre la production à distance.

Des tris où l’humain ne devrait pas être



CHIMIQUE · INCENDIE

DEEE et batteries au lithium

Intoxication aux métaux lourds (plomb, cadmium, mercure) et risque d’incendie ou d’explosion si une batterie est endommagée.



BIOLOGIQUE

Déchets biomédicaux

Piqûres et coupures avec des aiguilles et instruments contaminés (VIH, hépatites, bactéries résistantes).



RADIOLOGIQUE

Déchets radioactifs

Exposition aux radiations ionisantes : risque cancérigène, voire mortel, malgré une radioprotection stricte.

Un trieur automatique éloigne l’humain du danger.

Ce que le système doit accomplir

01

Trier

Reconnaître jaune, vert et bleu, puis orienter le bac au bon moment.

02

Protéger

Détecter un cube inconnu et s’arrêter en urgence à tout instant.

03

Superviser

Compteurs, historique et graphique en temps réel sur Blynk.

04

Fiabiliser

Anti-rebond, watchdog et reprise sans perdre le comptage.

Du cube au bac, étape par étape

1

Détection

Le laser de début repère le cube : il entre dans la file, le tapis démarre.

2

Identification

L’ultrason le voit, la caméra capture, le HSV donne la couleur, envoyée en UART.

3

Transport

Le tapis avance à vitesse constante, chaque cube garde son état.

4

Fin de tapis

Le laser de fin détecte l’arrivée, le servo oriente le bac.

5

Chute

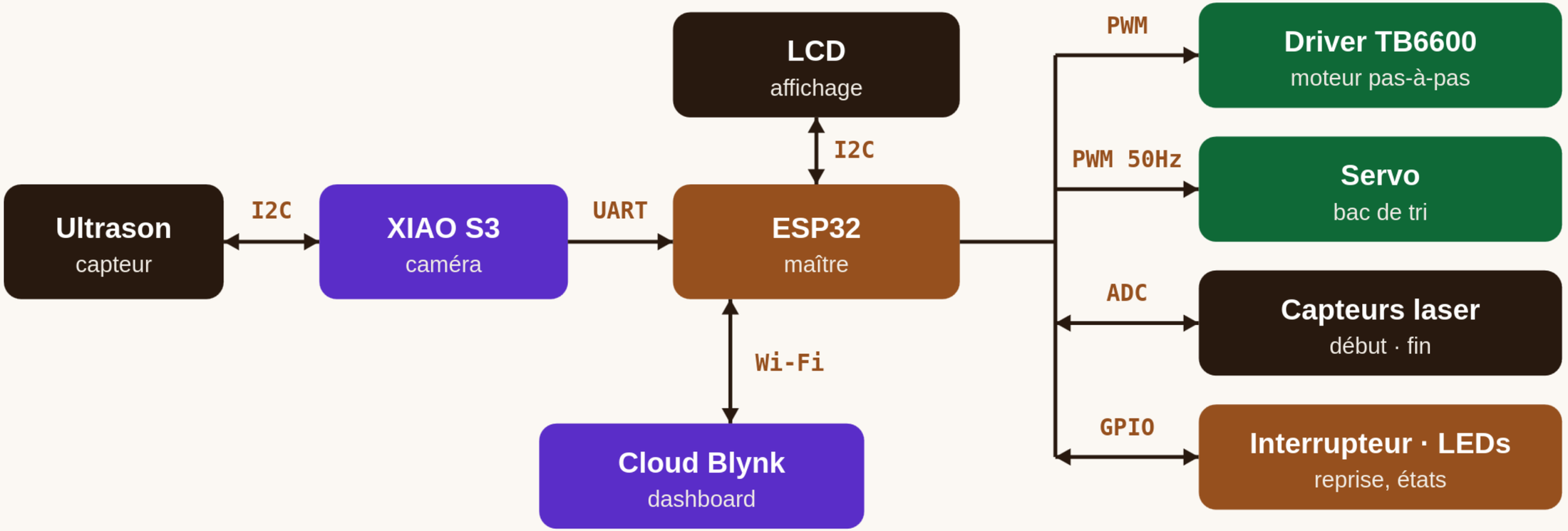
Après un délai calculé (distance ÷ vitesse), le cube tombe dans le bon bac.

6

Comptage

Compteurs, dernier tri et graphique sont mis à jour sur Blynk.

Qui parle à qui, et comment



Nos choix, et pourquoi

ESP32 maître
Double cœur, Wi-Fi, PWM matériel : tri et cloud en parallèle

Vision HSV
La teinte résiste mieux que le RGB aux variations de lumière

Capteurs laser
Détection nette, sans contact, réponse rapide

Blynk
Dashboard web et mobile prêt à l'emploi, sans serveur à maintenir

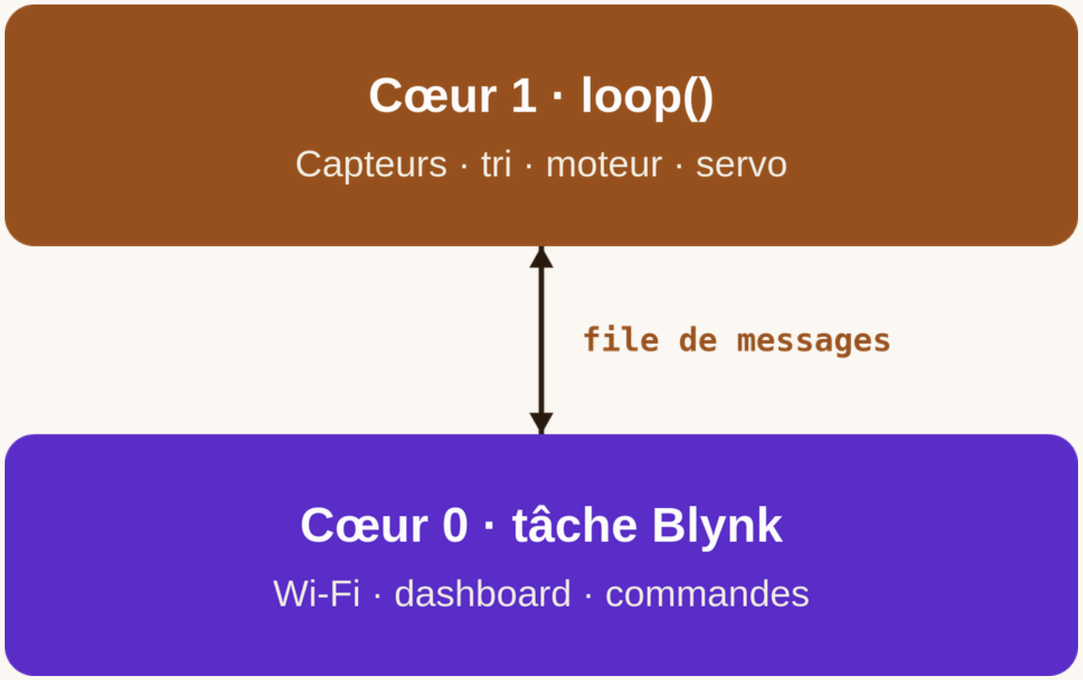
XIAO ESP32-S3
Caméra intégrée, format minuscule, dédié à la vision

Moteur + TB6600
Vitesse précise et constante : délai de chute calculable

Servo 180°
Trois positions fixes, une par bac, commande PWM simple

Simple, rapide, abordable : chaque choix répond à un besoin précis.

Deux cœurs, zéro blocage



File de cubes FIFO
Chaque cube suit sa couleur et l'état du bac.

Aucun delay()
millis() et anti-rebond logiciel sur chaque capteur.

Délai de chute calculé
Selon la vitesse du tapis, pour orienter le bac à temps.

Notre priorité

« Un système sans sécurité n’est pas automatisé : il est hors de contrôle. »

01

Arrêt d’urgence

Bouton physique ou dashboard : moteur coupé net, LED rouge clignotante.

02

Reprise contrôlée

Interrupteur ou Play. Les chronos sont gelés puis décalés.

03

Cube inconnu

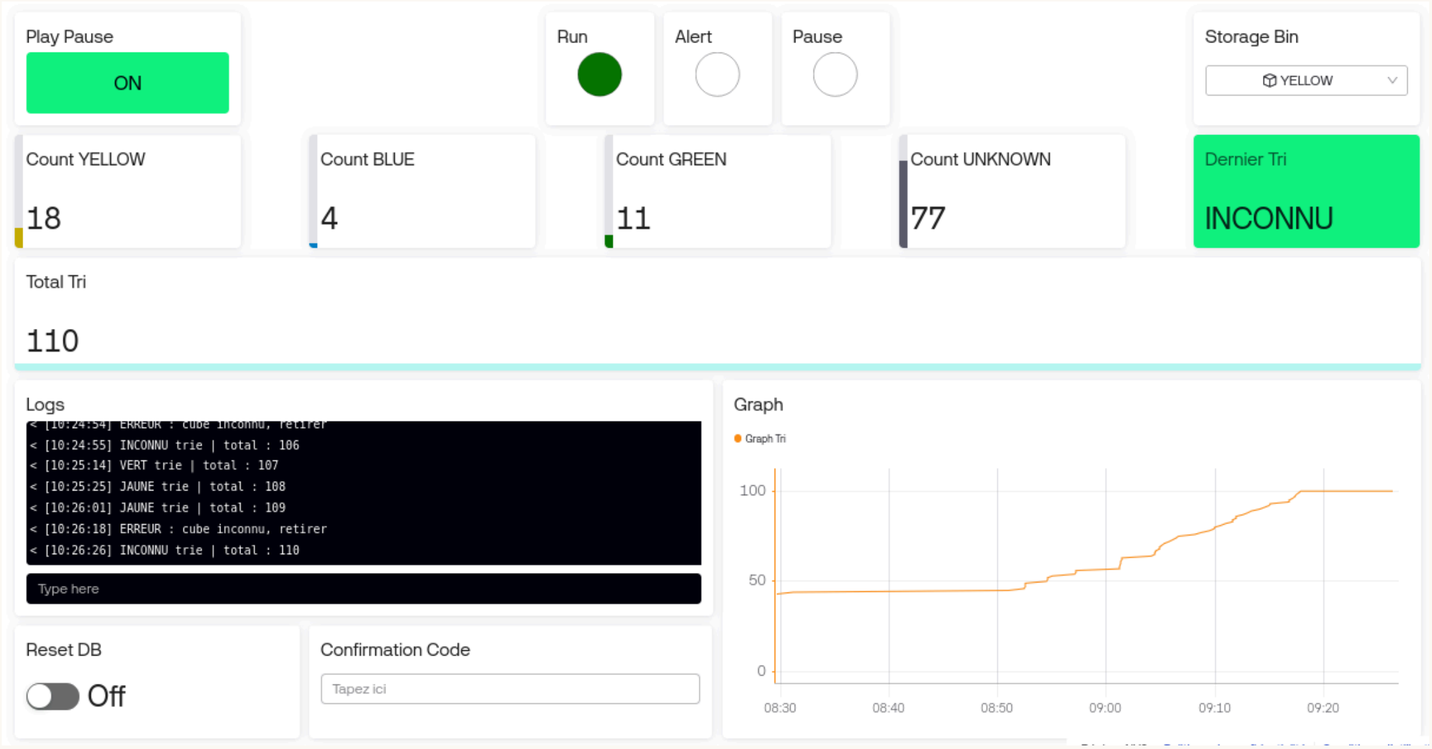
Tapis stoppé sur le capteur de fin jusqu’au retrait, puis reprise auto.

04

Watchdog

120 s sans activité : arrêt et réinitialisation du système.

Dashboard IoT Blynk



01

Suivi

Compteurs par couleur, total, dernier tri

02

États

LED Marche · Pause · Alerte

03

Historique

Journal horodaté, cadence par 5 min

04

Commandes

Play/Pause, choix du bac, reset par code

Liaison ESP32 ↔ Blynk Cloud

3 Clés d'Authentification

Identifiants déclarés en haut du code pour associer l'ESP32 au template Blynk :

- **BLYNK_TEMPLATE_ID**
- **BLYNK_TEMPLATE_NAME**
- **BLYNK_AUTH_TOKEN**

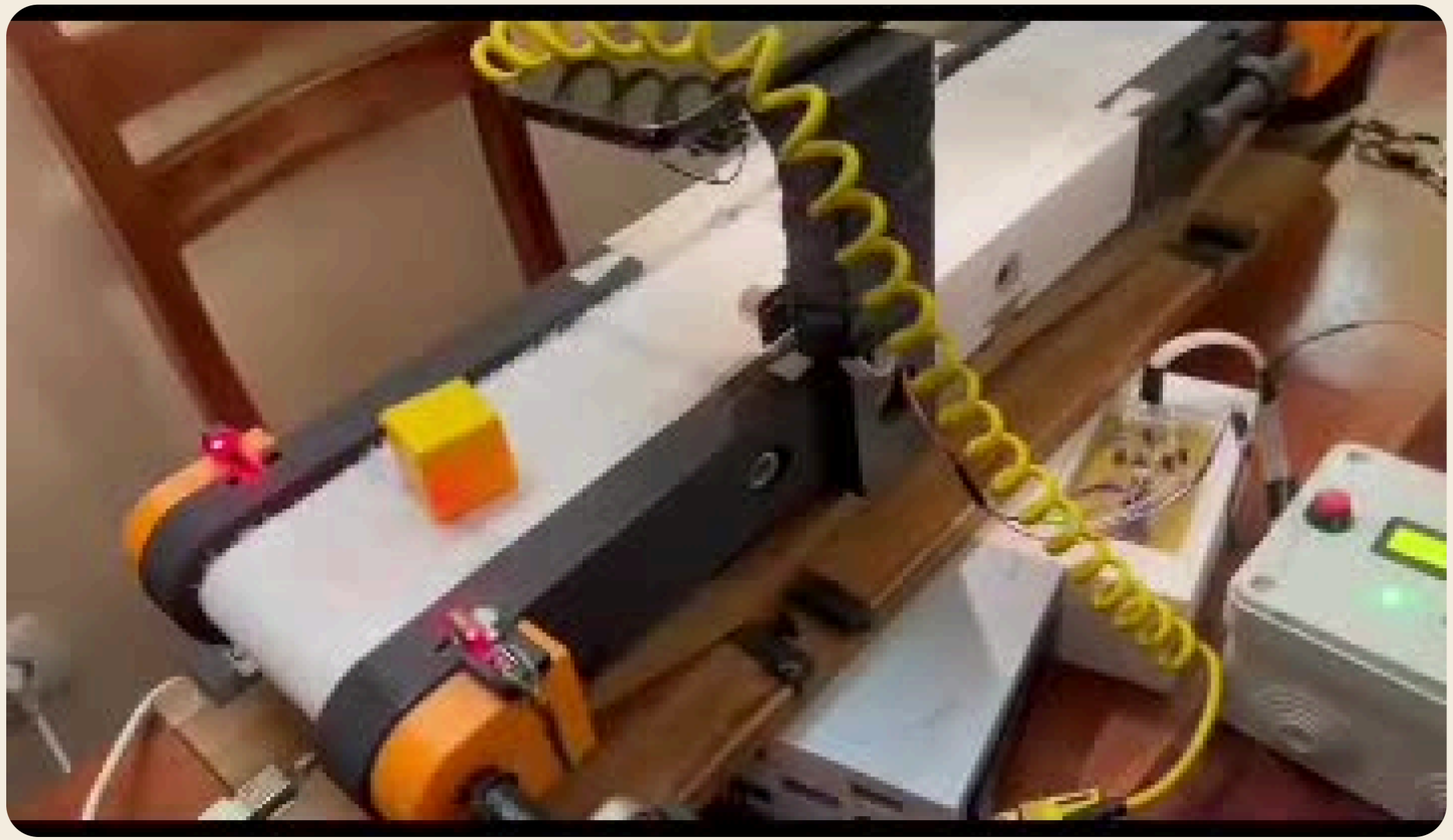
Broches Virtuelles (V-Pins)

Échange de données bidirectionnel :

Montante (ESP32 → Cloud / Dashboard) :
Fonction : pushInt() ou Blynk.virtualWrite(Pin, valeur)

Descendante (Cloud / Dashboard → ESP32) :
Fonction : BLYNK_WRITE(VirtualPin)

Résultats et démonstration



[__]
cubes triés

[__]
taux de réussite

[__]
cubes par minute

Ce qui nous a donné du fil à retordre

01 Câblage fragile
Des fils qui se détachaient et coupaient le circuit.

02 Lumière ambiante
Capteurs laser perturbés : faux déclenchements, redémarrages, comptage faussé.

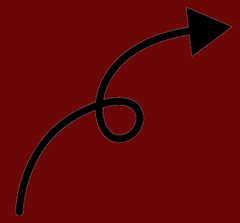
03 Cubes trop proches
La caméra voyait deux cubes dans la même image.

04 Wi-Fi capricieux
Connexion difficile à établir, latences importantes.

05 Caméra limitée
XIAO S3 : ~2 MP, sans autofocus, petit capteur. Une caméra classique fait bien mieux.

06 HSV sensible
Le réglage des teintes dépendait de la luminosité.

Difficulté n°7 : le montage qui marche à la perfection… sauf devant le jury.



14 · SOLUTIONS

Comment on les a résolues

Fils qui se détachent	→	Colle à chaud sur les connexions, câblage fixé et vérifié
Lumière ambiante	→	Éclairage stable et calibrage à chaque nouvel environnement
Faux déclenchements	→	Anti-rebond logiciel et détection par front montant
Cubes trop proches	→	Espacement minimal de 5 cm : un seul cube dans l'image, bac prêt à temps
Wi-Fi instable	→	Le tri continue sans Wi-Fi ; reconnexion auto, compteurs gardés en mémoire
Caméra limitée	→	Vision simple en HSV, cube bien centré : le meilleur de ce matériel

Et la suite ?

Vision

Caméra plus performante, éclairage contrôlé et tri par forme avec OpenCV.

Capacité

Plus de couleurs, tapis plus rapide, plusieurs bacs.

Données

Dashboard web hébergé et base cloud (ex. Firebase) pour un historique long, au-delà de Blynk.

Merci. Place à la démo !

